¿Tiene principio o final?

Tiene dos extremos



Un trazo entre dos puntos tiene dos extremos: es un segmento. Una semirrecta empieza en un punto y sigue sin terminar en un sentido. Una recta continúa en ambos sentidos. En el dibujo las flechas indican que continúa, aunque el papel se termine.

Ejemplo: El tramo entre A y B es un segmento: podemos medirlo porque tiene dos extremos.

1. Ubicamos A y B: son los extremos.

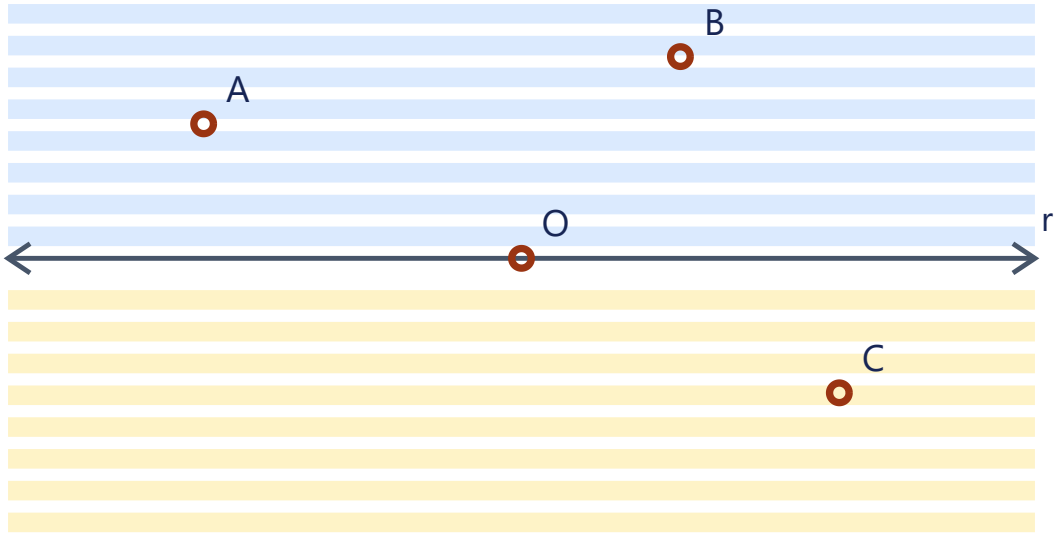
2. El trazo llega de A a B y termina en ellos.

3. Una flecha cambiaría el significado: indicaría que el trazo sigue.

Para recordar: Contá extremos y mirá las flechas, no solo cuánto ocupa el dibujo.

Una recta separa el plano en dos lados

Una parte del plano: la recta continúa



Imaginamos una superficie plana que continúa sin borde: un plano. La hoja solo muestra una parte. Una recta lo separa en dos semiplanos. Un punto puede quedar de un lado, del otro o sobre la recta; para decir de qué lado está miramos esa recta, no el borde de la hoja.

Ejemplo: A y B están del mismo lado de la recta r. C está del otro lado. O está sobre r.

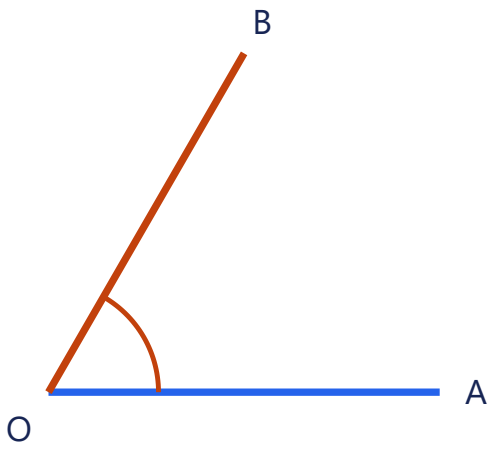
1. Mirá la recta r, que continúa en ambos sentidos.

2. A y B quedan arriba; C queda abajo: hay dos lados distintos.

3. O está en la recta que separa esos lados.

Para recordar: Usá la recta como referencia; distinguí estar de un lado de estar sobre ella.

Dos lados que nacen del mismo punto



Un ángulo tiene dos lados que son semirrectas y nacen en un punto común, el vértice. Medimos la abertura entre los lados, no su longitud. Al escribir AOB, la letra del medio, O, nombra el vértice.

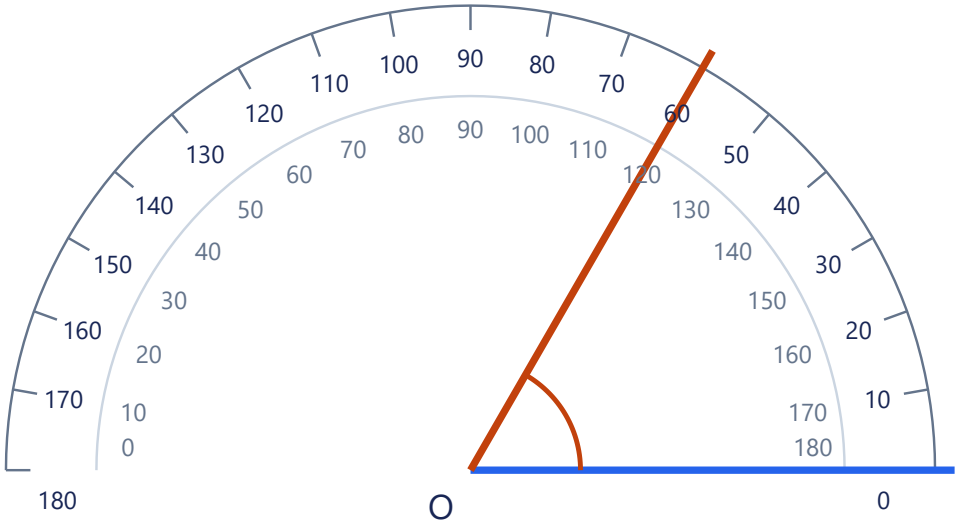
Ejemplo: En el dibujo, OA y OB son los lados y O es el vértice.

1. Buscamos dónde se encuentran los dos lados.

2. Ese punto común es O: es el vértice.

Para recordar: Buscá el punto del que salen ambos lados.

Comparar una abertura con un ángulo recto



Azul: lado inicial · Naranja: lado final

Un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que parten del mismo vértice. Se mide en grados. Recto: 90°. Agudo: más de 0° y menos de 90°. Obtuso: más de 90° y menos de 180°. Llano: 180°.

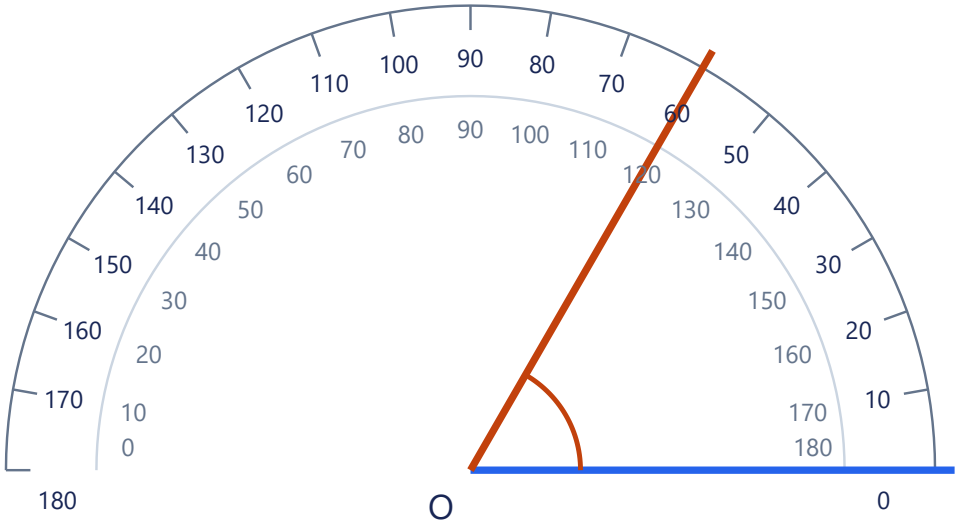
Ejemplo: Un ángulo de 60° es agudo.

1. Comparamos 60 con 90.

2. Como 0 < 60 < 90, es agudo.

Para recordar: Compará la medida con 90° y 180°.

Empezar por el cero correcto



Azul: lado inicial · Naranja: lado final

Ponemos el centro del transportador en el vértice y alineamos un lado con el cero. Leemos la escala que comienza en ese cero hasta el otro lado. Si el lado inicial apunta a la izquierda, usamos el cero de la izquierda.

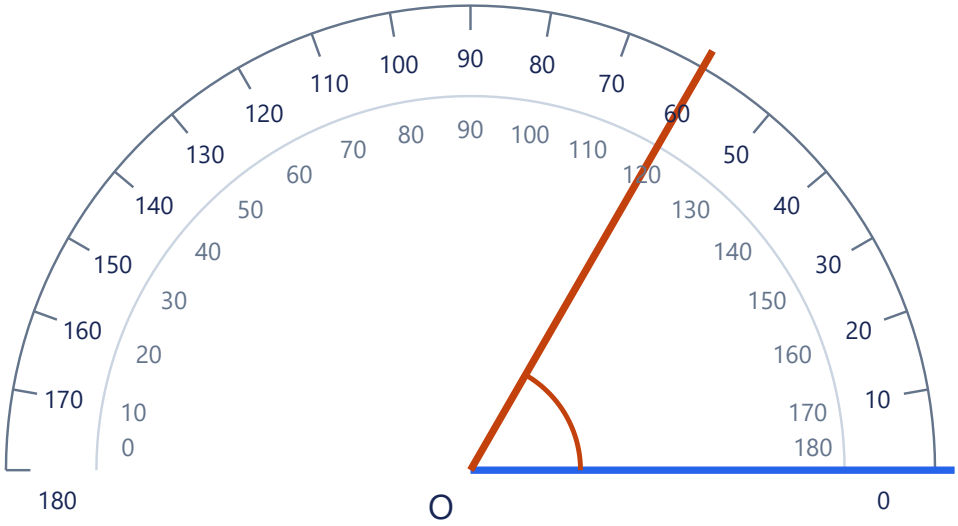
Ejemplo: El lado naranja llega a 60° si empezamos en el cero derecho.

1. El centro coincide con O y el lado azul pasa por el cero derecho.

2. Seguimos esa escala hasta el lado naranja: 60°.

Para recordar: Elegí primero el cero sobre el lado azul.

Construir un ángulo con transportador



Azul: lado inicial · Naranja: lado final

Para dibujar un ángulo, trazamos un lado y marcamos el vértice. Apoyamos allí el centro del transportador, alineamos el cero con el lado y marcamos la medida pedida. Al unir el vértice con esa marca obtenemos el segundo lado.

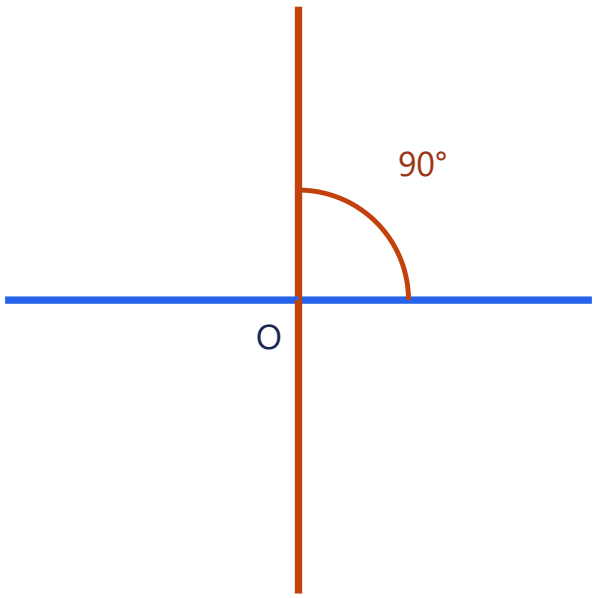
Ejemplo: Para dibujar 60°, marcamos 60 en la escala que empieza en el lado azul.

1. En la app, explorá la abertura con el control. En papel, dibujá el primer lado y ubicá el centro y el cero.

2. Marcá 60° y trazá desde el vértice una semirrecta que pase por la marca.

Para recordar: La marca indica por dónde debe pasar el segundo lado.

Rectas que forman cuatro ángulos rectos



Dos rectas perpendiculares se cortan formando cuatro ángulos de 90°. Una escuadra permite comprobar el ángulo recto. Que dos rectas se crucen no alcanza para que sean perpendiculares.

Ejemplo: Las rectas del dibujo forman cuatro ángulos de 90°.

1. Apoyamos los dos lados del ángulo recto de la escuadra sobre las rectas.

2. Si coinciden, las rectas son perpendiculares. Cada abertura mide 90°.

Para recordar: Buscá ángulos rectos, no solo un cruce.

Rectas que se cruzan y rectas que no

No se cruzan



En un mismo plano, dos rectas distintas son paralelas si no se cruzan, por más que las prolonguemos. Son secantes si se cruzan. Si forman cuatro ángulos rectos de 90°, además son perpendiculares.

Ejemplo: Los dos renglones rectos de un cuaderno son paralelos: mantienen la separación.

1. Imaginamos que los renglones siguen más allá de la hoja.

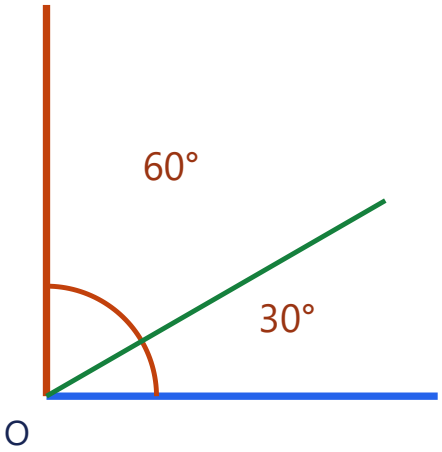
2. No se encuentran: son paralelos.

3. Dos rectas que se cruzan son secantes; solo si forman ángulos de 90° son perpendiculares.

Para recordar: Imaginá las rectas prolongadas; un dibujo corto puede ocultar el cruce.

Dos ángulos que completan una abertura

Abertura total: 90°



Dos ángulos son complementarios si suman 90° y suplementarios si suman 180°. Para hallar el que falta restamos el conocido de la suma que deben completar.

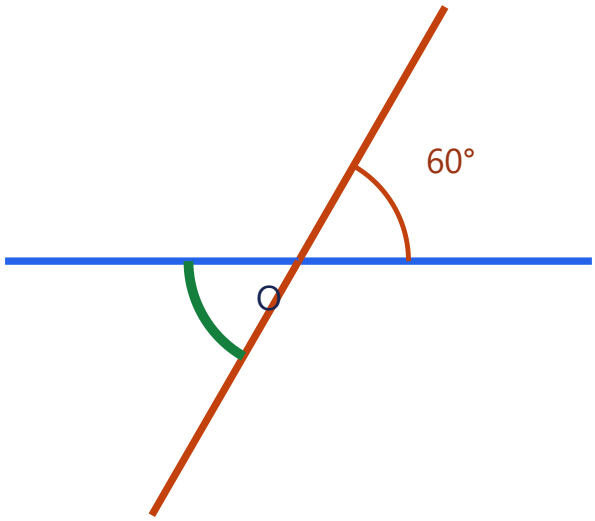
Ejemplo: Si dos ángulos suman 90° y uno mide 30°, el otro mide 60°.

1. La suma buscada es 90°.

2. 90° − 30° = 60°.

Para recordar: Identificá si deben sumar 90° o 180°.

Ángulos enfrentados en un cruce



Cuando dos rectas se cruzan, los ángulos opuestos por el vértice están enfrentados y miden lo mismo. Los que quedan uno al lado del otro sobre una recta suman 180°. Miramos qué ángulo pide la pregunta antes de calcular.

Ejemplo: Si el ángulo naranja mide 60°, el que está enfrente también mide 60°.

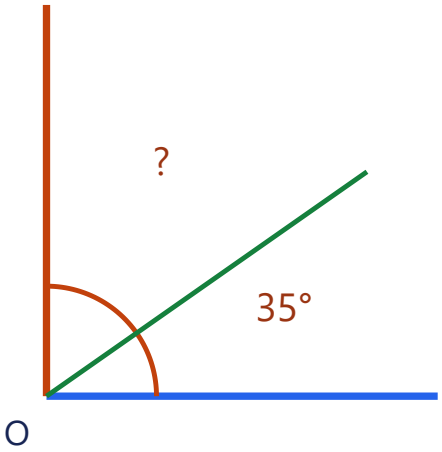
1. Ubicamos el ángulo enfrentado: sus lados prolongan los del ángulo naranja.

2. Los opuestos por el vértice son iguales: el ángulo pedido mide 60°.

Para recordar: El opuesto está enfrente; el adyacente queda al lado.

Juntar aberturas sin superponerlas

Abertura total: 90°



Dos ángulos que comparten vértice y un lado, sin superponerse, pueden formar una abertura mayor. Sus medidas se suman. Si conocemos el total y una parte, restamos para encontrar la otra. El dibujo orienta; las medidas escritas son las que usamos.

Ejemplo: Una abertura total de 90° está dividida en 35° y otra parte. La parte que falta mide 55°.

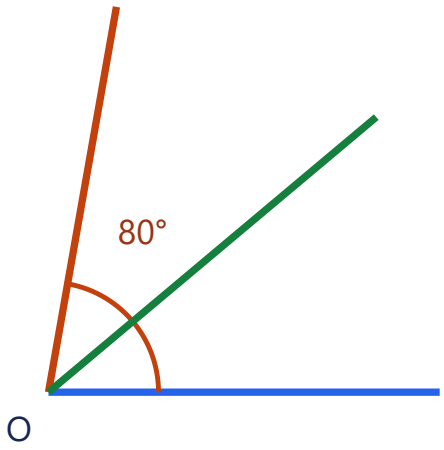
1. El ángulo completo mide 90°.

2. Una parte ocupa 35°; buscamos lo que falta para completar 90°.

3. 90 − 35 = 55. Comprobamos: 35 + 55 = 90°.

Para recordar: Identificá la abertura total antes de sumar o restar las partes.

Partir una abertura en dos iguales



La bisectriz es una semirrecta que sale del vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Cada parte mide la mitad del ángulo original. No alcanza con dibujar una línea cualquiera dentro del ángulo.

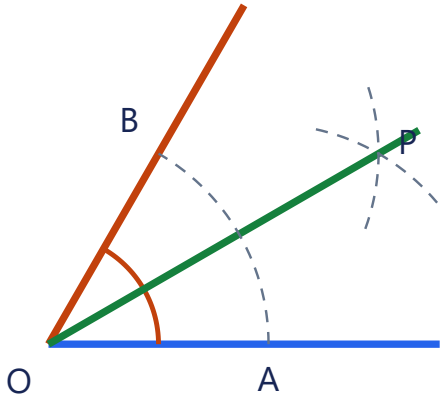
Ejemplo: La bisectriz de un ángulo de 80° forma dos ángulos de 40°.

1. Dividimos la medida total por dos: 80 ÷ 2 = 40°.

2. Comprobamos: 40° + 40° = 80°.

Para recordar: La bisectriz reparte la medida en dos partes iguales.

Trazar la bisectriz con regla y compás



Con centro en O trazamos un arco que corte los lados en A y B. Desde A y B hacemos dos arcos con la misma apertura, suficientemente grande para que se crucen dentro del ángulo en P. La semirrecta OP es la bisectriz.

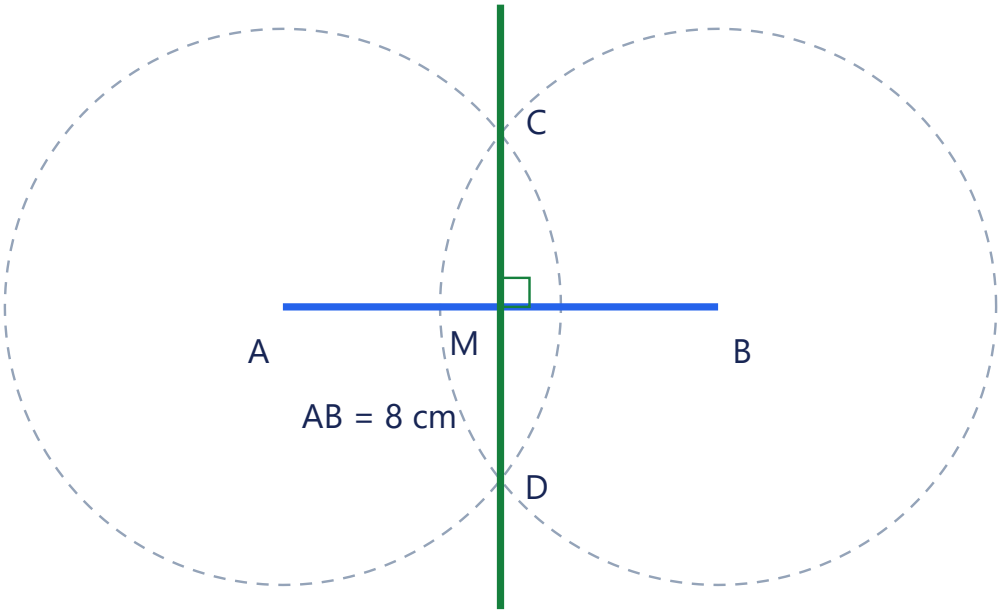
Ejemplo: Los arcos con centro en A y B usan la misma apertura del compás.

1. En papel, trazá el arco desde O. Desde A y B, sin cambiar la apertura entre esos dos arcos, marcá el cruce interior P.

2. Con regla, trazá la semirrecta que sale de O y pasa por P. Comprobá las dos mitades con el transportador.

Para recordar: Conservá la misma apertura para los arcos con centro en A y B.

Encontrar la mitad y trazar una perpendicular



La mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. Para construirla, trazamos arcos desde A y B con el mismo radio, mayor que la mitad del segmento. Unimos sus dos cruces C y D: la recta resultante corta AB en su mitad M.

Ejemplo: Si AB mide 8 cm, M deja 4 cm a cada lado y la mediatriz forma 90° con AB.

1. En papel, dibujá AB. Sin cambiar la apertura entre A y B, trazá arcos que se crucen arriba y abajo.

2. Uní C con D usando la regla. Comprobá que AM = MB y que el cruce forma un ángulo recto.

Para recordar: La mediatriz cumple dos condiciones: punto medio y perpendicularidad.